每次都给精确验证分，噪声也会被当成进步收下

代理反复改代码、跑实验、读验证分；“反馈契约”规定它能看到什么、何时停、何时碰测试集。

问 题

同样大小的真实改进和随机波动，从循环里看不出区别

验证分是有限样本上的估计。代理保留“看起来变好”的修改，真实改进与等量波动都会被留下。轮数一多，最后报告的分数描述的是**这一份验证划分**，而不是总体。

比赛有截止日、提交限额和人看着；代理一个下午就能对同一份验证集提交成百上千次，没有速率限制，也没有人判断收益何时不再真实。

经典工具（自适应数据分析、Blum & Hardt 2015 的 Ladder 阈值发布）假设提交者摸不到原始数据；代理在仓库里工作，能读文件、重训、看中间产物，还没有截止日。作者说这三点把单一机制问题变成了协议设计问题。

研究动作

把验证集锁进柜台：只从窗口递出一对 (u_t, R_t)

ML 代理

读训练集、改仓库、写下一个候选 f_t

看不到：验证标签、逐样本损失、预测文件

提交 f_t →

← (u,R)

柜台内部（对代理隐藏）

① 在 n 个验证样本上算逐样本损失 L_t

② 与当前冠军逐行配对，取差值的标准差 s_t，标准误 = $s_t/\sqrt{n}$

$$r_t < R_{t-1} - s_t/\sqrt{n}$$

新平均损失必须比当前公布分好出至少一个配对标准误，才换冠军并公布新分（取整到 1/n）；否则重复旧分

③ 冠军、其逐样本损失、全部记录 H_t 留在柜内以便复核

④ 连续 p 次 no_update 即停；冠军在测试集只评一次

递出：是否更新 $u_t \in \{\text{update}, \text{no_update}\}$，以及当前公布分 R_t

不递出：被拒提交差了多少；任何测试反馈；验证标签与预测

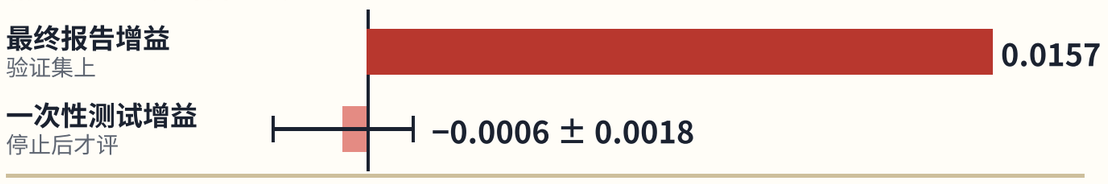
契约五条　C1 划分：验证集只经提交触达，测试集迭代中不可达　·　C2 发放：每轮只回 (u,R)　·　C3 停止：预设预算 T_{max} 与耐心 p，按更新事件计数　·　C4 测试隔离：先指定最终模型，测试只评一次　·　C5 留档：隐藏损失、记录、seed 足以不重跑代理即复核

关 键 对 照

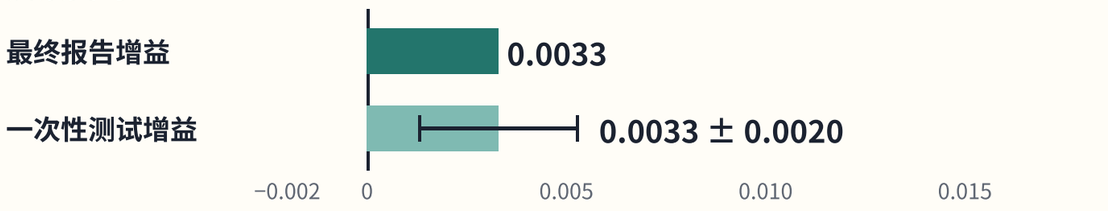
无信号任务：真实增益按构造为 0

切分前置乱标签（维度与 Criteo 相同），基础比例预测器已是总体最优，任何“增益”都只能来自选择噪声。五个 seed，均值 ± 标准误。

精确分数（现行做法）



反馈契约

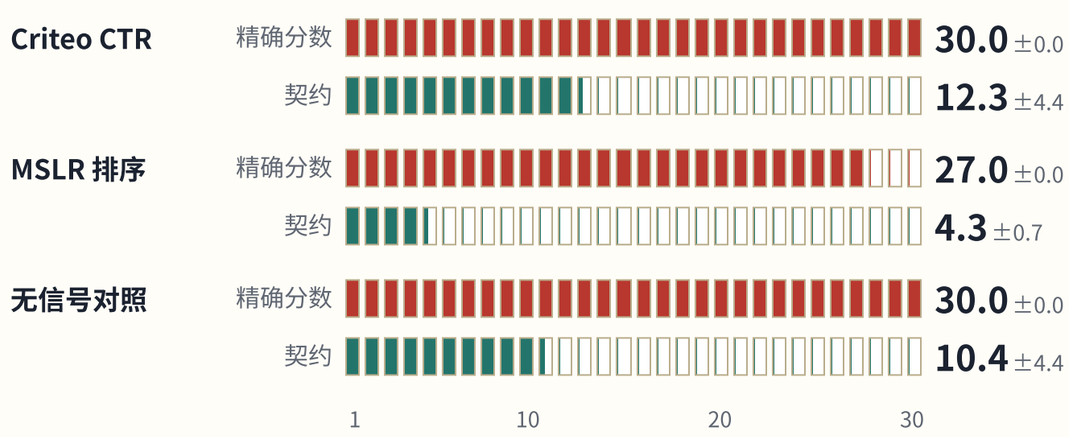


验证−测试差：精确分数 **0.0163** ± 0.0026　|　契约 **0.0000** ± 0.0025

停 止 行 为

精确分数被预算叫停，契约被机制叫停

每格一次提交（上限 30）；数字为平均停止轮次 ± 标准误。契约按“被接受的更新”计耐心，精确分数只能按“观察到的改进”计。



精确分数在 Criteo 和无信号对照上都用满 30 次（MSLR 到第 27 次）。作者的读法：**预算被耗尽通常被当成勤奋，更应读作症状**——反馈通道不设限时，噪声总能提供新的“改进”可追。

停止轮次在 Criteo 和无信号对照上随 seed 相差好几次提交；契约组的增益收窄是“发放规则 + 停止规则”一起作用的结果，论文没有做同轮数的对照。

真 实 任 务

差距收窄约一成，测试分不降反略升

任务（指标）	接口	停止轮	测试 ↑	验证−测试差 ↓
Criteo（AUC）	精确	30.0	0.7820	0.0060
	契约	**12.3**	**0.7823**	**0.0055**
MSLR（NDCG@10）	精确	27.0	0.4446	0.0134
	契约	**4.3**	**0.4451**	**0.0123**

原文 Table 2，各三个 seed。作者自述：绝对差异很小，三个 seed 分不出小效应与零；两个数据集都是表格数据。MSLR 的有效样本数是约 2,000 个查询而非行数。

阈 值 怎 么 定

不用调的配对标准误 vs 固定阈值（Criteo）

更新阈值	停止轮	测试 AUC ↑	差 ↓
固定 η = 0.001	14.6	0.7831	0.0060
固定 η = 0.005	9.8	0.7684	0.0066
固定 η = 0.010	7.8	0.7727	0.0054
配对标准误（契约）	**14.2**	**0.7840**	**0.0053**

原文 Table 4：同一 harness、提示、划分、预算与耐心，只换阈值。阈值太高丢掉真实改进，太低几乎每轮都放分；配对规则在这组网格上测试最高、差最小，且停得并不更早。

限 制 与 边 界

※ 保证只针对公布的记录（公布分接近“迄今最佳候选”的风险），不是最终测试分；作者说契约让报告的数字可信，而不是让模型更好。

※ C1/C4 的文件隔离是协议规定，正文没有给出文件权限、沙箱或越界访问测试。

※ 阈值化接口只返回选择信号，误差分析要在训练集或另行标注的样本上做。

※ 命题 1、2 针对固定阈值；实际部署的配对标准误规则是启发式。正文称加下限 η_{min} 后定理适用，但 Algorithm 1 未写下限、常数 c 未给出。

※ 第二骨干 Claude Sonnet 4.6 上两种接口停止轮次相近（23.4 对 22.6），且未按当前协议重跑，需分开读。

※ §5.3 验证集大小实验用 Signed Boosting 提交（Table 3 注），与主实验的 Codex 代理不同，需分开读。

来源：Yao et al.，“An Explicit Feedback Contract for Iterative ML-Agent Harnesses”, arXiv:2610.28798v1（§1, §3–§6, Algorithm 1, Tables 2–5）。逐数出处见 SOURCE.md。

柜台图为本项目示意；条形与提交格按原文 Table 2 数值重绘。本项目未运行实验，未复现。